

Krótkie podsumowanie sprintu (Inżynieria Oprogramowania)

Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych

03 czerwca 2026

1 Co zostało zrobione

1. Diagramy klas

(Karyna)

Stworzono szczegółowe diagramy klas w UML dla warstwy logiki. Diagramy obejmują:

- główne encje wraz z ich atrybutami i metodami,
- relacje pomiędzy klasami (dziedziczenie, asocjacja, kompozycja),
- wzorce projektowe zastosowane w architekturze.

2. Diagramy sekwencji

(Viktor)

Przygotowano szczegółowe diagramy sekwencji UML dla kluczowych procesów systemu, obrazujące przepływ sterowania i komunikację pomiędzy komponentami. Opracowano następujące diagramy:

- **Start aplikacji i wczytanie sceny** – diagram przedstawiający proces inicjalizacji silnika, wczytywanie pliku sceny w formacie YAML, tworzenie obiektów gry na podstawie prefabrykatów oraz dodawanie komponentów z wykorzystaniem wzorca Fabryki. Sekwencja kończy się przejściem do głównej pętli programu.
- **Główna pętla** – diagram obrazujący działanie pętli głównej (*Engine::start*) działającej do momentu ustawienia flagi *m_quit*. W każdej iteracji pętli wykonywane są: pobieranie zdarzeń wejściowych (*pullEvents*), obsługa zdarzeń (np. *SDL_QUIT*) oraz renderowanie sceny. Dla każdego obiektu w scenie wywoływana jest aktualizacja (*update(dt)*) z uwzględnieniem czasu od ostatniej klatki.
- **Pipeline renderowania pojedynczej ramki** – diagram przedstawiający szczegółowy proces renderowania (*Renderer::render*). Sekwencja obejmuje:
 - pobranie komponentów kamery i światła ze sceny,
 - obliczenie macierzy kamery i transformacji obiektów,
 - dla każdego obiektu w scenie: transformację wierzchołków, obliczenie luminancji (z uwzględnieniem światła i normalnych), rzutowanie perspektywiczne,
 - przycinanie wielokątów do frustum kamery (*clipPolygons*),

- rasteryzację i rysowanie wielokątów na ekranie (*rasterPolygons*, *drawPolygon*),
- aktualizację tekstury i prezentację ramki za pomocą SDL (*SDL_UpdateTexture*, *SDL_RenderPresent*).

1.1 Konfiguracja projektu (Karyna)

- Utworzenie folderu lib
- Konfiguracja CMake
- Konfiguracja pkgconfig

1.2 Kamera (Viktor)

- Zaimplementowanie klasy Camera
- Dodanie go do renderowania

1.3 Oświetlenie (Light) (Karyna)

- Tworzenie klasy Light
- Integrowanie klasy Light do projektu

2 Dalszy plan

- **Implementacja projektu (backend wraz z testami jednostkowymi)**
Rozpoczęcie prac nad implementacją systemu zgodnie z przygotowaną architekturą.
- **Przygotowanie prezentacji projektu**
Opracowanie końcowej prezentacji podsumowującej cały projekt. Prezentacja będzie zawierać:
 - cel i zakres projektu,
 - proces tworzenia,
 - wnioski i rekomendacje na przyszłość.
- **Skompletowanie dokumentacji końcowej**
Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
 - dokumentację wymagań (historyjki, kryteria akceptacji),
 - dokumentację projektową (diagramy, architektura, prototyp),
 - dokumentację testową (scenariusze testowe, raport z testów),
 - dokumentację użytkownika (instrukcja obsługi systemu).

[Repozytorium GitHub](#)

[Trello](#)